SISTEM MONITORING TANAMAN
SMART AGRICULTURE BERBASIS SENSOR IOT

Disusun untuk memenuhi tugas
Mata Kuliah: Internet of Things B-083

Disusun oleh:

1. I Nyoman Kresna Wira Yudha (23083010017)
2. Pinka Nurdiana (23083010057)
3. Tiara Valentina (23083010091)
4. Risbuwono Heru Cokro (23083010104)

1. Pendahuluan

Dalam pertanian modern, pemantauan kondisi lingkungan tanaman sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Tanaman memerlukan kelembapan tanah yang cukup, suhu udara yang sesuai, dan intensitas cahaya yang memadai. Jika salah satu faktor tersebut tidak terpenuhi, pertumbuhan tanaman dapat terganggu, misalnya karena tanah terlalu kering, suhu terlalu tinggi, atau cahaya matahari kurang. Perkembangan teknologi elektronika memungkinkan kondisi-kondisi tersebut dipantau secara otomatis menggunakan sensor, sehingga data dapat diperoleh secara real-time dan dimanfaatkan untuk membantu perawatan tanaman.

Sistem ini dikenal sebagai Smart Agriculture, yaitu penerapan sensor, mikrokontroler, dan pengolahan data untuk mendukung budidaya tanaman secara lebih efisien dan akurat. Melalui laporan ini, dilakukan identifikasi tiga sensor yang digunakan dalam sistem monitoring tanaman, penjelasan spesifikasi dasar masing-masing sensor, analisis penggabungan data sensor untuk menentukan kondisi pertumbuhan tanaman, serta penentuan sistem mikrokontroler yang sesuai untuk mengintegrasikan seluruh perangkat. Laporan ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang penggunaan sensor dalam pertanian cerdas dan menjadi referensi dasar dalam perancangan sistem monitoring tanaman berbasis mikrokontroler.

2. Dasar Teori

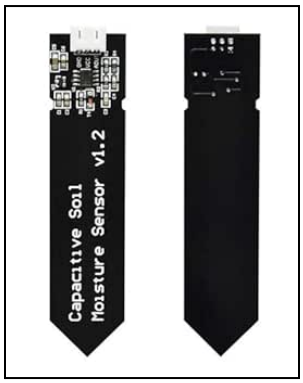
Smart Agriculture adalah penerapan teknologi digital dan elektronika dalam bidang pertanian untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hasil panen melalui pemantauan kondisi lingkungan tanaman secara real-time. Dalam sistem ini, sensor digunakan untuk mengukur parameter penting seperti kelembapan tanah, suhu udara, kelembapan udara, dan intensitas cahaya, karena faktor-faktor tersebut sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Sensor sendiri merupakan perangkat yang mendeteksi perubahan besaran fisik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik yang dapat dibaca oleh sistem elektronika. Pada laporan ini, sensor yang digunakan adalah ***Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0*** untuk mengukur kelembapan tanah, ***DHT22*** untuk

mengukur suhu dan kelembapan udara, serta ***BH1750*** untuk mengukur intensitas cahaya. Kombinasi data dari ketiga sensor tersebut dapat digunakan untuk menganalisis apakah tanaman berada dalam kondisi optimal atau memerlukan tindakan tertentu, sehingga sistem monitoring tanaman dapat membantu proses budidaya menjadi lebih tepat, efisien, dan modern.

3. Datasheet Sensor yang Digunakan

3.1. Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0

Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0 adalah sensor yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah berdasarkan perubahan kapasitansi. Berbeda dengan sensor resistif, sensor ini lebih tahan terhadap korosi karena tidak menggunakan arus langsung pada probe. Sensor ini menghasilkan sinyal analog yang merepresentasikan tingkat kelembapan tanah.



Pinout Perangkat

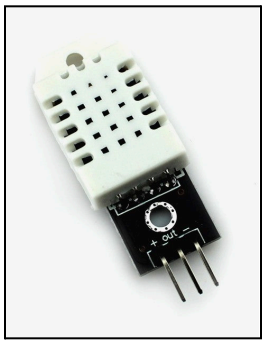
Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
GND	Ground
AO	Output analog
DO	Output digital

Tegangan Operasional	Range Pengukuran
3.3 V – 5 V DC	0 – 100% Kelembapan Tanah

Resolusi dan Akurasi	Antarmuka
1. Resolusi: tergantung ADC (biasanya 10-bit) 2. Akurasi: ±5% (relatif memerlukan kalibrasi, namun lebih stabil)	1. Analog (AO) 2. Digital (DO)

3.2. Temperature and Humidity Sensor DHT22

DHT22 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan DHT11. Sensor ini sering digunakan dalam sistem monitoring lingkungan karena mampu memberikan data yang stabil dan presisi.



Pinout Perangkat

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
DATA	Output data digital
NC	Tidak digunakan
GND	Ground

Tegangan Operasional	Range Pengukuran
3.3 V – 5 V DC	Suhu: -40°C – 80°C Kelembapan: 0% – 100% RH

Resolusi dan Akurasi	Antarmuka
1. Resolusi suhu: 0.1°C 2. Akurasi suhu: ±0.5°C 3. Resolusi kelembapan: 0.1% RH 4. Akurasi kelembapan: ±2–5% RH	Single-wire digital communication

3.3. Light Intensity Sensor BH1750

BH1750 adalah sensor digital yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya dalam satuan lux. Sensor ini memiliki keunggulan berupa akurasi yang cukup baik serta komunikasi digital berbasis I2C, sehingga mudah diintegrasikan dengan mikrokontroler seperti ESP8266. Sensor ini sangat cocok digunakan dalam sistem Smart Agriculture untuk memantau kebutuhan cahaya tanaman.

Pinout Perangkat

Pin	Fungsi
VCC	Tegangan suplai
GND	Ground
SDA	Data I2C
SCL	Clock I2C
ADDR	Pengaturan alamat I2C

Tegangan Operasional	Range Pengukuran
3.3 V – 5 V DC	1 – 65535 lux

Resolusi dan Akurasi	Antarmuka
1. Resolusi: 1 lux 2. Akurasi: ±20%	I2C Communication

4. Kombinasi Data dari Sensor

4.1. Kelembapan Tanah (Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0)

Sensor ini digunakan untuk mengetahui kadar air dalam tanah.
Interpretasi Data Kelembapan Tanah :

Nilai Sensor	Kondisi Tanah	Tindakan
Rendah	Tanah kering	Perlu penyiraman
Sedang	Kondisi normal	Tidak perlu tindakan
Tinggi	Tanah terlalu basah	Kurangi penyiraman

4.2. Suhu dan Kelembapan Udara (DHT22)

Sensor DHT22 digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman.
Interpretasi Data Suhu :

Suhu	Kondisi	Tindakan
< 18°C	Terlalu dingin	Pindahkan ke tempat hangat
20–30°C	Optimal	Tidak perlu tindakan
> 35°C	Terlalu panas	Beri naungan

Kelembapan udara juga berpengaruh terhadap proses penguapan dan fotosintesis.

4.3. Intensitas Cahaya (BH1750)

Sensor ini mengukur intensitas cahaya yang diperlukan tanaman untuk fotosintesis.
Interpretasi Data Cahaya:

Intensitas Cahaya (Lux)	Kondisi	Tindakan
< 1000	Cahaya kurang	Pindahkan ke tempat terang
1000 – 10000	Cukup	Tidak perlu tindakan
> 10000	Sangat terang	Perlu naungan

Jika cahaya kurang, tanaman perlu dipindahkan ke tempat yang lebih terang.

4.4. Integrasi Data Sensor

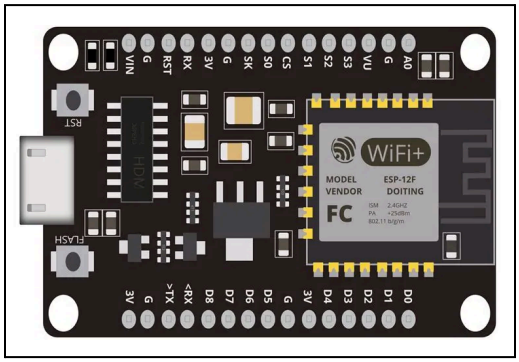
Data dari ketiga sensor digabungkan untuk menentukan kondisi tanaman secara keseluruhan. Contoh logika:

Kelembapan Tanah	Cahaya	Suhu	Status
Kering	Cukup	Normal	Perlu penyiraman
Basah	Rendah	Normal	Kurang cahaya
Normal	Cukup	Tinggi	Terlalu panas

Output sistem dapat berupa:

1. Notifikasi ke pengguna
2. Rekomendasi tindakan
3. Otomatisasi (pompa air, lampu, dll)

5. Mikrokontroler yang Digunakan



Mikrokontroler yang digunakan dalam sistem monitoring tanaman ini adalah ESP8266. ESP8266 merupakan mikrokontroler yang memiliki kemampuan komunikasi WiFi sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem Internet of Things (IoT). ESP8266 berfungsi sebagai pusat pengolahan data (processing unit) yang menerima input dari berbagai sensor, mengolah data tersebut, dan kemudian mengirimkannya ke sistem monitoring atau pengguna.

Alasan Pemilihan ESP8266

ESP8266 dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

1. Memiliki modul WiFi terintegrasi sehingga dapat terhubung langsung ke internet
2. Konsumsi daya relatif rendah sehingga cocok untuk sistem monitoring jangka panjang
3. Mendukung berbagai jenis sensor baik analog maupun digital
4. Memiliki ukuran kecil dan mudah diintegrasikan
5. Harga terjangkau dan banyak digunakan dalam proyek IoT

Kemampuan ESP8266 dalam Sistem

Dalam sistem ini, ESP8266 digunakan untuk:

1. Membaca data dari sensor
2. Mengolah data menjadi informasi
3. Mengirim data ke platform monitoring (IoT)
4. Memberikan output berupa notifikasi atau aksi otomatis

Koneksi Sensor ke ESP8266

ESP8266 dapat menghubungkan beberapa sensor dengan jenis komunikasi yang berbeda, yaitu:

1. Sensor kelembapan tanah : menggunakan input analog (ADC)
2. Sensor DHT22 : menggunakan digital pin (single-wire)
3. Sensor BH1750 : menggunakan I2C (SDA dan SCL)

6. Arsitektur Sistem

Sistem ini terdiri dari beberapa layer utama, yaitu layer sensor, layer mikrokontroler, dan layer monitoring. Setiap layer memiliki fungsi yang saling terhubung untuk memastikan data lingkungan tanaman dapat diperoleh, diolah, dan ditampilkan secara real-time kepada pengguna. Dengan arsitektur ini, proses pemantauan kondisi tanaman menjadi lebih efisien dan terstruktur.

6.1. Layer Sensor

Layer ini terdiri dari sensor yang berfungsi untuk mengukur kondisi lingkungan tanaman.

Sensor	Parameter yang Diukur	Fungsi
Soil Moisture Sensor	Kelembapan tanah	Mengetahui kadar air dalam tanah
DHT22	Suhu & kelembapan udara	Mengetahui kondisi lingkungan
BH1750	Intensitas cahaya	Mengetahui tingkat pencahayaan

6.2. Layer Mikrokontroler

Layer ini menggunakan ESP8266 sebagai pusat sistem yang mengolah data dari sensor.

Komponen	Fungsi
ESP8266	Mengolah data dari sensor
WiFi Module (internal)	Mengirim data ke internet
ADC / Digital / I2C	Membaca berbagai jenis data sensor

6.3. Layer Monitoring (Opsional)

Layer ini digunakan untuk menampilkan data kepada pengguna.

Platform	Fungsi
Blynk	Monitoring real-time via smartphone
ThingSpeak	Visualisasi data dalam grafik
Web Dashboard	Monitoring melalui browser

6.4. Diagram Sederhana Sistem

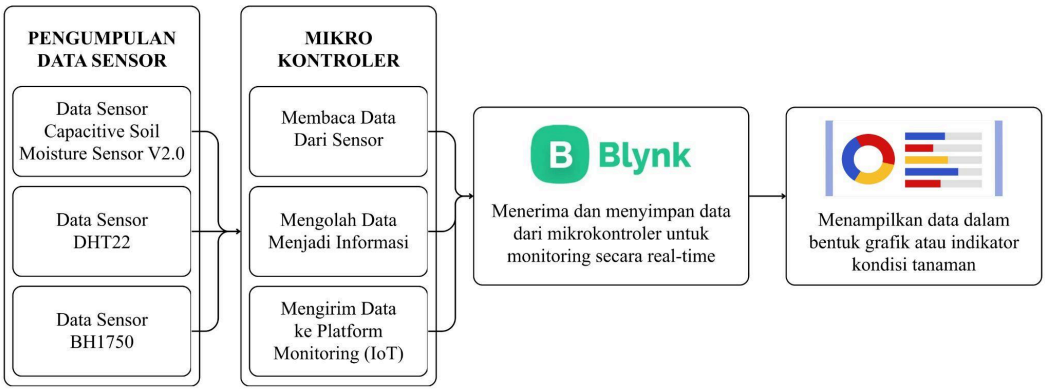


Diagram sistem menunjukkan bahwa data dari sensor kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara, serta intensitas cahaya dikirim ke ESP8266 untuk diproses. Selanjutnya, data tersebut dikirim melalui jaringan internet ke platform monitoring sehingga dapat diakses oleh pengguna secara real-time.

6.5. Kesesuaian Penerapan Sistem

Sistem monitoring tanaman berbasis IoT ini paling cocok diterapkan pada lingkungan greenhouse. Hal ini karena greenhouse memiliki kondisi lingkungan yang lebih terkontrol dibandingkan lahan terbuka, sehingga proses pemantauan dan pengambilan tindakan otomatis dapat dilakukan dengan lebih optimal. Data dari sensor kelembapan tanah, suhu dan kelembapan udara, serta intensitas cahaya dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk menampilkan kondisi tanaman, tetapi juga untuk mendukung pengambilan keputusan secara langsung.

Yang membedakan sistem ini dari sistem monitoring biasa adalah adanya kemungkinan penyiraman otomatis sebagai bentuk aksi kendali. Dengan demikian, sistem tidak hanya berfungsi membaca data sensor, tetapi juga dapat

merespons kondisi tanaman berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Konsep ini sejalan dengan penggunaan ESP8266 sebagai pusat pengolahan data yang mampu membaca sensor, mengolah informasi, mengirim data ke platform monitoring, dan memberikan output berupa aksi otomatis.

Berdasarkan cara kerjanya, sistem ini dapat dikategorikan sebagai closed-loop system, yaitu sistem yang memanfaatkan data sensor sebagai umpan balik untuk menentukan tindakan secara otomatis. Sebagai contoh, ketika sensor mendeteksi tanah dalam kondisi kering, sistem dapat mengaktifkan pompa air; ketika intensitas cahaya terlalu tinggi, sistem dapat memberikan rekomendasi atau mengaktifkan mekanisme peneduh. Oleh karena itu, penerapan pada greenhouse menjadi sangat sesuai karena seluruh parameter lingkungan lebih mudah dikendalikan agar tanaman tetap berada pada kondisi optimal.

7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, sistem monitoring tanaman berbasis Internet of Things (IoT) dapat dirancang dengan memanfaatkan tiga sensor utama, yaitu Capacitive Soil Moisture Sensor V2.0 untuk mengukur kelembapan tanah, DHT22 untuk mengukur suhu dan kelembapan udara, serta BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya. Data dari ketiga sensor tersebut dapat dikombinasikan untuk menentukan kondisi lingkungan tanaman secara menyeluruh, sehingga dapat diketahui apakah tanaman berada dalam kondisi optimal atau memerlukan tindakan tertentu seperti penyiraman, pemberian naungan, atau pemindahan lokasi.

Penggunaan mikrokontroler ESP8266 sebagai pusat pengolahan data memungkinkan sistem untuk membaca, mengolah, dan mengirimkan data secara real-time melalui jaringan internet ke platform monitoring seperti Blynk atau ThingSpeak. Dengan adanya arsitektur sistem yang terdiri dari layer sensor, mikrokontroler, dan monitoring, sistem ini mampu memberikan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh pengguna. Selain itu, ESP8266 juga mendukung keluaran berupa notifikasi maupun aksi otomatis, sehingga sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi sistem kendali cerdas.

Dengan adanya fitur penyiraman otomatis, sistem ini dapat dikategorikan sebagai closed-loop system, yaitu sistem yang memanfaatkan data sensor sebagai umpan balik untuk menentukan tindakan secara otomatis. Dalam konsep ini, data hasil pembacaan sensor tidak hanya ditampilkan kepada pengguna, tetapi juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh sistem, misalnya saat tanah terdeteksi kering maka pompa air dapat diaktifkan secara otomatis.

Dengan demikian, penerapan sistem Smart Agriculture berbasis IoT ini paling cocok digunakan pada lingkungan greenhouse, karena kondisi lingkungan di dalamnya lebih mudah dikontrol sehingga sistem otomatis dapat bekerja secara optimal. Secara keseluruhan, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan dan perawatan tanaman, serta membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat berdasarkan data yang diperoleh.